

算分第9次作业.

1. 由题意, 不妨设 n 为偶数.

(1) 考虑如下策略.

① 先观察前 $\frac{n}{2}$ 个报价, 记录 $\max_{1 \sim \frac{n}{2}}$, 并全部拒绝

② 之后只要遇到超过 $\max_{1 \sim \frac{n}{2}}$ 的, 就直接接受

③ 若到最后都没有超过, 那只能最后一个 / 失败.

(2) 证明: $\rightarrow$ 因为这种情况就对应了前 $\frac{n}{2}$ 个里有最高报价, 概率为 $\frac{1}{2}$

下面只需考虑 ② 有多大概率选出的不是最大 (即最大还没出现)

设真正最高报价在第 t 位. (先假设 $t > \frac{n}{2}$)

那么要想取到 t , 必要条件为 $1 \sim t-1$ 的最大出现在前 $\frac{n}{2}$.

那么这个概率:

首先 $\forall t \in [1, n]$, t 最大概率为 $\frac{1}{n}$.

已知 $t > \frac{n}{2}$, 前 $t-1$ 个最大出现在任意位置概率为 $\frac{1}{t-1}$.

出现在前 $\frac{n}{2} \Rightarrow \frac{\frac{n}{2}}{t-1}$

$$\begin{aligned} \therefore P_{\text{成功}} &= \sum_{t=\frac{n}{2}+1}^n \frac{1}{n} \cdot \frac{\frac{n}{2}}{t-1} = \sum_{t=\frac{n}{2}+1}^n \frac{1}{2(t-1)} = \frac{1}{2} \sum_{k=\frac{n}{2}}^{n-1} \frac{1}{k} \geq \frac{1}{2} \cdot \frac{n}{2} \cdot \frac{1}{n-1} \\ &> \frac{1}{4} \quad \square. \end{aligned}$$

2. 解:

11) 对于这个问题可当作:

$$C_1 \wedge C_2 \dots \wedge C_m$$

设 n 个变量为 $x_1, x_2, \dots, x_n$

实际上取值的不同方式有 2^n 种 (每个变量真/假)

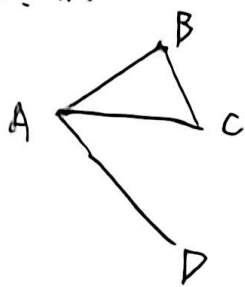
不止 $2mn^2$ 种 (且每次不一定保证不重复, 因为每次都是随机在全集中取样)

12) 弄真型:

因为找到的赋值一定是对的.

但在有限次的“修改”后没找到赋值不代表一定无解

3. 解: 11)



考虑如图 G.

最小反例集合 = $|A|$, 大小为 1

最小点覆盖 $|A, B|$ 或 $|A, C|$, 大小为 2

12) 证明:

$\because$ 每个点度均为 $d \Rightarrow$ 每个点被选中都可反例 $d+1$ 个点

且每个点都相同. $\Rightarrow$ 每次采样时不被反例的概率 $1 - \frac{d+1}{n}$

$\Rightarrow \forall v \in V$, k 次后一直选中个反例点概率为

$$\left(1 - \frac{d+1}{n}\right)^k$$

$$\left(1 - \frac{d+1}{n}\right)^{\frac{2n \ln n}{d+1}}$$

$$\text{设 } \frac{n}{d+1} = x$$

$$\text{原式} = \left(1 - \frac{1}{x}\right)^{2x \ln n}$$

$$\text{又 } \left(1 - \frac{1}{x}\right)^x < \frac{1}{e}$$

$$\Rightarrow \text{原式} < \left(\frac{1}{e}\right)^{2 \ln n} = e^{-2 \ln n} = \frac{1}{n^2}$$

$\therefore \forall v \in V, v$ 不被支配的概率 $< \frac{1}{n^2}$

而 S 不是支配集 $\Leftrightarrow \exists v \in V, v$ 不被支配

$$\Rightarrow P < n \cdot \frac{1}{n^2} = \frac{1}{n} \quad \square$$

13) 证明:

(i) 总能给出正确答案:

$\because$ is DomSet 由 Bool DomSet 返回时,

Bool DomSet 本身也是并真型算法, 如果返回 True, 一定正确;

且改进后的 Rand DomSet 会用 Do-while 保证返回一个正确的支配集. $\square$

(ii) 期望运行时间多项式:

期望调用次数:

设一次成功概率为 p , 则期望次数:

$$E = 1 \cdot p + 2(1-p)p + \dots + n \cdot (1-p)^{n-1} \cdot p$$

$$(1-p)E = 1 \cdot (1-p) \cdot p + \dots + (n-1)(1-p)^{n-1} \cdot p + n \cdot (1-p)^n \cdot p$$

$$\Rightarrow pE = p + (1-p)p + \dots + (1-p)^{n-1}p - n \cdot (1-p)^n p$$

$$\Rightarrow E = 1 + (1-p) + \dots + (1-p)^{n-1} - n(1-p)^{n-1}$$

$$= 1 + \frac{1 - (1-p)^n}{1 - (1-p)} - n(1-p)^{n-1} = 1 + \frac{1}{p}$$

$$\text{又 } p > \frac{n-1}{n} \Rightarrow \frac{1}{p} \leq 2$$

$$\Rightarrow E \leq 3$$

二、调用次数期望为常数。

下面看调用内部：

$$\text{选点: } k = \frac{2n \ln n}{d+1} \Rightarrow O(n \log n)$$

检查 = 判断是否遍历所有顶点

只需过一遍所有点及其关联边 $\Rightarrow O(n+m)$ m 边数 $m \leq \frac{n(n-1)}{2}$
为 $O(n^2)$

二、调用内部复杂度 $O(n^2)$

$\Rightarrow$ 总期望 = $3 \cdot O(n^2) = O(n^2)$ 为多项式时间 $\square$.